

EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

OFT-128-008 Rev3 · Inauco · CPF2 La Calera Fase 2

Proyecto	Sistema de Control PCS/SCADA/Comms OT — CPF2 Fase 2 La Calera PP
Proveedor	INAUCO — Obra 129-008
Oferta Técnica	OFT-128-008 Rev3 — TECNICA (22/05/2026)
Oferta Comercial	OFT-128-008 Rev3 — COMERCIAL (29/05/2026)
Evaluated por	PM + IT/OT Specialist
Fecha evaluación	02/06/2026
Validez oferta	28/07/2026 (60 días desde 29/05/2026)

1. RESUMEN EJECUTIVO

La oferta comercial OFT-128-008 Rev3 de **INAUCO** (29/05/2026) complementa y alinea correctamente la propuesta técnica homónima. La estructura comercial cubre los **5 gabinetes del sistema integrado** (PCS-SC-07a/b, COM-07, COM-SE3, COM-SE4, PMS), la ingeniería de detalle, FAT integral de control/SCADA/comunicaciones y el ensayo de integración PMS en Buenos Aires. El trabajo de campo —SAT, comisionado, pre-comisionado y puesta en marcha— se cotiza **íntegramente como 'A Demanda'** (Punto 3.1.3), sin jornadas fijas incluidas en el precio cerrado. La oferta identifica con buen nivel de detalle los perfiles y jornadas sugeridas por actividad (no limitativas), totalizando aproximadamente **287 jornadas-configurador + 237 jornadas-conexionista/QC** para el ciclo completo de SAT, comisionado SCADA PCS, SCADA SIS y prueba C&E.; La recomendación es **adjudicar**, condicionado a la negociación de caps de jornadas A Demanda y aclaraciones de alcance sobre relocalización de controladores y PEM explícito.

RECOMENDACIÓN: ADJUDICAR CON CONDICIONES

Oferta técnicamente completa y comercialmente estructurada. Negociar caps de jornadas A Demanda como condición previa a emisión de OC.

2. COMPARATIVO ÍTEMS TÉCNICOS vs. COMERCIALES

Verificación de cobertura: cada elemento del alcance técnico debe tener su contraparte en la oferta comercial.

2.1 Provisión de Sistemas Integrados (Hardware + Labor)

Co.	Sistema / Gabinete	Alcance Técnico	Estado
1	CPF2-PCS-SC-07a (Remota 7A — NUEVA)	Controladores ControlLogix 1756, I/O HART, EN2TP PRP, Modbus MVI56E-MNETCR, marshalling; señales PCS nuevas Shelter 7A.	CUBIE
2	CPF2-PCS-SC-07b (Remota 7B — NUEVA)	Ídem 07a. Aloja controladores relocalizados desde Shelter 6 (ControlLogix existente — a evaluar en ingeniería de detalle).	CUBIE
3	PMS Redundante + Comunic. Skids	Switch PRP para salas ABB 800xA (Modbus TCP), integración 2 salas eléctricas PMS; Skids A–H (10 paquetizados via Modbus TCP ~500 puntos).	CUBIE
4	CPF-COM-07	Gabinete comunicaciones Shelter 7; Stratix 5200/5800, SFPs, VLANs OT, patcheras FO según listado técnico 1.2.2.	CUBIE

5	CPF-COM-SE3	Gabinete comunicaciones SE3 (shelter existente); patcheras FO y conversores de medio re-incluidos (CT3 Q14).	CUBIERTO
6	CPF-COM-SE4	Gabinete comunicaciones SE4 (shelter existente); misma lógica que COM-SE3.	CUBIERTO

2.2 Ingeniería, Configuración y FAT

Co.	Descripción Económica	Contraparte Técnica	Estado
7	Ingeniería Sistemas de Control y Telesupervision (Lista XX-XXX-I-LD-CPF2-0.xlsx)	Ingeniería de detalle para todos los sistemas involucrados; base freezing point 16 sem antes FAT.	CUBIERTO
8	Configuración y FAT Sistema de Control Integral (PCS7, PCS8, PCS5, PCS6, PCS600)	Programación RTU ControlLogix, FAT eléctrica/lógica gabinetes PCS; incluye sistemas existentes ampliados.	CUBIERTO
9	Configuración y FAT Telesupervision (PCS7/8, PCS5/6/600 + ESD6/7/8 + PSS6/7/8 + USS5/6 + SS600)	Programación SCADA (FactoryTalk); INCLUYE integración SCADA con sistemas de seguridad HIMA. Requiere presencia personal HIMA y demo durante FAT.	CUBIERTO
10	Configuración y FAT Sistema de Comunicaciones	Configuración Stratix, VLANs, patcheras, Modbus TCP paquetizados (10 Skids A–H), Ethernet/IP, OPC.	CUBIERTO
11	Pruebas PMS Pluspetrol BA (2 Configuradores; viajes+alojamiento+comidas incluidos)	Integración ABB 800xA en oficinas PP Buenos Aires; 2 colaboradores con gastos cubiertos.	CUBIERTO
12	Implementación Curva de Bomba Flowserve en PLC + HMI	Era OPCIONAL en técnica (Programación de HMI Curvas Bomba); ahora ítem cerrado en comercial.	NO EVALUADO
13	Implementación Curva de Bomba Flowserve en SCADA	Era OPCIONAL en técnica (Curvas de Bomba SCADA); ahora ítem cerrado en comercial.	NO EVALUADO

2.3 Repuestos y Seguros de Almacenaje

Co.	Descripción	Observación	Estado
1	Repuestos Mínimos Recomendados para PEM (Control y Comunicaciones)	Listado técnico Sección 1.4; ítems de reemplazo rápido para equipos críticos.	CUBIERTO
1	Seguro Eléctrico Almacenaje PF-ESD-SC-07/08 (costo mensual)	ESD-SC-07/08 ya en oficinas Inauco. Facturación inicia MAYO 2026 (antes de OC — requiere aclaración/negociación).	ATENCIÓN
2	Seguro Eléctrico Almacenaje PSS-007A/B, FGS/ESD-007 (costo mensual)	Equipos PSS y FGS. Certificación desde OC hasta entrega en yacimiento.	CUBIERTO

3. JORNADAS A DEMANDA — ANÁLISIS CRÍTICO

ALERTA: Días/Hombre de Trabajo de Profesional en campo contemplado: 0 (CERO)
La oferta comercial declara explícitamente que **NINGUNA** jornada de campo está incluida en el precio fijo. Todo el trabajo de SAT, comisionado, pre-comisionado y puesta en marcha se certifica A Demanda contra remito. Los valores de la Sección 2 son *sugerencias no limitativas*, sin cap contractual.

3.1 Estimación de Jornadas por Actividad (Oferta Comercial Sección 2)

	Perfil / Ítem Ec.	Jornadas (días 8h)	Movilidad (ítems #11)	Alojam. (pers/noche)	Observación
Controladores remota 7B	Configurador (Ítem 1) Conexcionista (Ítem 7)	2 2	2	2	BAJO — relocalización y reconfiguración de ControlLogix existente probablemente requiere más días
Ethernet PCS-COM (configuración)	Conexcionista (Ítem 7)	10+5=15	—	13	Razonable para tramos físicos cortos entre shelters
Comisionado PCS (07a/07b)	Configurador (Ítem 1) Conexcionista (Ítem 7)	55 55	55	108	Crítico. ~10 señales/día en condiciones ideales. Depende de precomisionado
Comisionado SCADA (Talk View)	Configurador (Ítem 1) Calidad QAQC (Ítem 6)	65 65	65	128	Incluye PCS5, PCS6, PCS600 (ampliaciones existentes). Razonable.
Comisionado SCADA (PSS/USS)	Configurador (Ítem 1) Calidad QAQC (Ítem 6)	100 100	100	198	ALTO. Requiere presencia personal HIMA. Validar disponibilidad HIMA en sitio
Comisionado C&E; SCADA	Configurador (Ítem 1)	15	15	14	Requiere personal SIS presente. Última etapa de validación.
Comisionado de puesta en marcha (PEM) (Setup)	Configurador (Ítem 1)	NO ESTIMADO	—	—	BRECHA — PEM no tiene jornadas sugeridas. Incluido en "comisionado" o "puesta en marcha"?
Comisionado de cables de señales I/O (> 1000) antes de SAT	Conexcionista (Ítem 7) Cuadrilla 2 (Ítem 9)	NO ESTIMADO	—	—	BRECHA — Inauco indica necesidad pero no estima días. Depende de avance de obra civil/instrumentación.

3.2 Resumen Cuantitativo de Jornadas Sugeridas (Sección 2, no limitativas)

	Ítem Ec.	Jornadas Sugeridas	Nota
Configurador de Campo (pre-comisionado)	Ítem 1	237 días	Suma: Reloc(2)+SAT PCS(55)+SCADA PCS(65)+SCADA SIS(100)+C&E;(15)
Conexcionista de Campo (cableado + SAT)	Ítem 7	72 días	Reloc(2)+Ethernet(15)+SAT PCS(55). Sin días SCADA SIS.
Calidad de Calidad QAQC	Ítem 6	165 días	SCADA PCS(65)+SCADA SIS(100). No en SAT PCS.
Transporte NQN→LCA (1-4 personas)	Ítem 11	237 viajes	Equivalente a días configurador. Por camioneta hasta 4 personas.
Alimentación y Alimentos (persona/noche)	Ítem 12	463 noches	Suma de noches sugeridas por actividad.
Puesta en Marcha / Pre-comisionado	—	NO ESTIMADO	BRECHA — a negociar antes de OC.
JORNADAS PERSONA (Configurador+conexcionista+QC)		~474 jornadas	Estimación base 8h L-V. No incluye PEM ni pre-comisionado. Factor 12h aplicaría tarifas 4/5/6/8/10.

3.3 Catálogo de Ítems A Demanda Disponibles (Punto 3.1.3)

La oferta comercial provee modalidades 8h y 12h para flexibilidad operativa. Los siguientes perfiles están disponibles a precios unitarios:

Perfil	Jornada	Uso Principal
Configuración/Comisionado Señales CONTROL (PCS)	8h	SAT PCS, relocalización REM6
Configuración/Comisionado Señales TELESUPERVISION (SCADA)	8h	SAT SCADA PCS + SIS — NOTA: no usado en Sugerencias Sección 2
Control de Calidad QAQC	8h	Verificación señales, planillas QAQC
Configuración/Comisionado CONTROL	12h	Turnos extendidos campo
Configuración/Comisionado TELESUPERVISION	12h	Turnos extendidos SCADA
Control de Calidad QAQC	12h	Turnos extendidos QC
Montaje y Conexionado Equipos Complementarios	8h	Cableado Ethernet, certificación, rack
Montaje y Conexionado Equipos Complementarios	12h	Ídem turno extendido
Comisionado Señales de Campo (2 Colaboradores)	8h	Pre-comisionado intensivo, cuadrilla doble
Comisionado Señales de Campo (2 Colaboradores)	12h	Ídem turno extendido
Movilidad NQN → LCA (1-4 personas)	—	Por viaje. Sáb/Dom/Fer al 100%.
Alojamiento y Alimentos (Añelo o inmediaciones ≤50km)	—	Por persona/noche.

Nota: Ítems 2, 4, 5, 8, 9, 10 no figuran en las sugerencias de la Sección 2 pero son importantes: Ítem 2 (SCADA config separado de PCS config), Ítem 9 (cuadrilla doble para pre-comisionado intensivo).

4. GAPS IDENTIFICADOS Y OBSERVACIONES

	G1 — CERO jornadas fijas de campo Todo el trabajo de SAT, comisionado SCADA PCS/SIS, prueba C&E; y PEM se certifica A Demanda sin cap contractual. Las ~474 jornadas sugeridas son referencia no limitativa. ACCIÓN: Negociar caps máximos por actividad (ver Sección 5).
	G2 — Puesta en Marcha (PEM / Startup) sin jornadas estimadas La oferta técnica menciona 'Asistencia a la PEM' como A Demanda pero la oferta comercial no incluye estimación de días. La PEM típicamente requiere 10-20 jornadas adicionales post-comisionado para verificación en condiciones reales. ACCIÓN: Solicitar estimación específica de jornadas PEM como condición de OC.
	G3 — Pre-comisionado señales I/O (>80% requerido) sin estimación La oferta condiciona el inicio de SAT a precomisionado >80% de señales. No hay estimación de cuántos días-cuadrilla de precomisionado contempla Inauco. Ítem 9 (2 colaboradores) es la herramienta correcta pero no está sugerido. ACCIÓN: Definir responsabilidad de precomisionado (Inauco vs. AESA/Pluspetrol).
	G4 — Relocalización Controladores Shelter 6: solo 2 jornadas estimadas Trasladar los ControlLogix existentes del Shelter 6 a la Remota 7B implica desmontaje, traslado (no incluido), remontaje, reconexión, reconfiguración de red PRP y FAT parcial. 2 días parece insuficiente. ACCIÓN: Solicitar detalle de alcance de esta actividad y re-estimar.
	G5 — Seguro Eléctrico ESD-SC-07/08 factura desde Mayo 2026 Ítem 3.1.4.1 indica que ESD-SC-07/08 ya está en oficinas de Inauco y se factura desde Mayo 2026, antes de OC. Si la OC se emite en Junio/Julio, existirá un período de cargo retroactivo. ACCIÓN: Negociar inicio de facturación desde emisión de OC.
	G6 — Ítem 3.1.3 #2 (SCADA/Telesupervision config) no aparece en Sugerencias El Ítem 2 (Configuración SCADA, 8h) es diferente al Ítem 1 (Configuración PCS). Las sugerencias de SCADA PCS y SIS solo usan Ítem 1 (Control), lo cual puede ser un error tipográfico o indica que el mismo perfil cubre ambos sistemas. ACCIÓN: Confirmar qué perfiles (Ítem 1 vs. Ítem 2) aplican a comisionado SCADA. G7 — Sábados, Domingos y Feriados al 100% del ítem La obra en La Calera puede requerir trabajo en fines de semana. Cada día de trabajo no hábil se cobra al 100% adicional del ítem correspondiente (no está incluido en las sugerencias que solo cuentan días L-V). ACCIÓN: Estimar jornadas no hábiles probables y presupuestar contingencia.
[INFO]	G8 — Ítems 12/13 Flowserve: de OPCIONAL a CERRADO Las curvas de bomba Flowserve eran opcionales en la oferta técnica (Prog. HMI y SCADA). En la oferta comercial aparecen como ítems cerrados (12 y 13). El alcance de desarrollo específico debe confirmarse según especificación Flowserve disponible. ACCIÓN: Verificar que Pluspetrol/AESA proveen especificación de curvas de bomba.
[INFO]	G9 — Aclaraciones PMS: integración en BA prevista con 2 configuradores El Ítem 11 cubre viaje, alojamiento y alimentos para las pruebas en BA. Esto indica visita a oficinas PP Buenos Aires para integración ABB 800xA. Es positivo que esté incluido en precio cerrado — elimina incertidumbre.
[INFO]	G10 — Subcontrato montaje/cableado: RVM SRL (Grupo Económico) Inauco subcontrata montaje, zanjeo, tendido de cables a RVM SRL (mismo grupo). Riesgos: coordinación, responsabilidad ante fallas, disponibilidad de recursos. Verificar que AESA acepta subcontratista de mismo grupo sin conflicto de interés.

5. CONDICIONES PARA ADJUDICACIÓN

	Caps de Jornadas A Demanda como Anexo de Contrato Formalizar como Anexo los valores de Sección 2 como límites máximos contractuales (con tolerancia $\pm 20\%$). En particular: • SAT PCS: max. 55 Configurator + 55 Conexiionista • SAT SCADA PCS: max. 65 Configurator + 65 QC • SAT SCADA SIS: max. 100 Configurator + 100 QC (revisable si HIMA no está disponible) • C&E;: max. 15 Configurator Variaciones $>20\%$ requieren orden de cambio aprobada.
	Estimación de Jornadas PEM (Startup) y Pre-comisionado Solicitar a Inauco una estimación en días para: • Asistencia en arranque/puesta en servicio (PEM post-comisionado) • Precomisionado de señales I/O si es responsabilidad parcial de Inauco (Ítems 7, 9 del catálogo A Demanda son las herramientas correctas)
	Clarificación Inicio Seguro Almacenaje (Ítem 3.1.4.1) Negociar que el inicio de facturación del seguro eléctrico ESD-SC-07/08 sea desde la fecha de emisión de OC, no retroactivo desde Mayo 2026.
	Revisión Alcance Relocalización Shelf 6 (Ítem no cerrado) Exigir a Inauco un desglose más detallado para la relocalización de controladores ControlLogix del Shelter 6 a Remota 7B: incluye reconexión de I/O, reconfiguración de red PRP y ensayo de relocalización. 2 jornadas parece claramente insuficiente para este alcance.
	Confirmación Perfiles SCADA SAT (Ítem 1 vs. Ítem 2) Confirmar si el perfil para comisionado SCADA SIS/PCS es el Ítem 1 (Control) o el Ítem 2 (Telesupervision) — estas son tarifas diferentes. La descripción de los ítems sugiere que debería ser Ítem 2 para SCADA.
	Contingencia por Jornadas No Hábles (sábados, domingos, feriados) Incluir en el presupuesto global una reserva del 15-20% sobre las jornadas estimadas para cubrir fines de semana y feriados (certificados al 100% adicional). La presión de arranque típicamente fuerza trabajo en fines de semana.
C7 — INFORMATIVA	Verificar especificación Flowserve para Ítems 12 y 13 Confirmar con Pluspetrol/AESA que la especificación de curvas de bomba Flowserve está disponible para que Inauco inicie el desarrollo. Sin especificación, estos ítems no pueden ejecutarse.

6. CONDICIONES COMERCIALES CLAVE

6.1 Condiciones de Pago

	Condición de Pago	Momento de Pago	Implicancias
(Ítem 1-6 + s) 75% del valor	Contra recepción materiales críticos (HARDWARE CTRL + COMM + ACCESORIOS)	~Aug-Sep 2026 (lead time Rockwell 10-12 sem)	Pago significativo al inicio. Prever flujo de caja al recibir materiales.
25% restante	Contra FAT de Ítems 1-6 y Repuestos	Feb 2027 (FAT 27/01-23/02/2027)	Pequeño desembolso post-FAT.
Obra /Config/FAT 0): 20% adelanto	Con Orden de Compra	Al emitir OC (Jun-Jul 2026)	Adelanto para iniciar ingeniería.
Obra 80%	Certificaciones mensuales / avance obra	Durante obra (30 DFF)	Pagos mensuales. Requiere sistem de certificaciones.

Buenos Aires (Ítem	Contra certificación de pruebas PP BA	Post-ensayos BA	Único pago al completar integración PMS.
da (Ítems 3.1.3)	Contra remito firmado por inspección	30 DFF por presentación	Cada jornada de campo se certifica individualmente.
Almacenaje	Mensual desde Mayo 2026	RETROACTIVO — negociar	Inicio anticipado a OC. Ver Gap G5.
Almacenaje	Mensual desde OC hasta entrega	Mensual desde OC	Normal.

6.2 Plazos y Validez

Plazo de entrega: 40 semanas desde OC + recepción de ingeniería (16 sem antes FAT). Si OC se emite 15/06/2026, entrega estimada ~27/03/2027 — compatible con cronograma FAT 27/01/2027 y trabajo en campo 17/03/2027. **Validez oferta:** 60 días desde 29/05/2026 = vence 28/07/2026. La OC debe emitirse antes del 28/07/2026.

6.3 Condiciones de Asistencia en Campo

- Presencia de energía eléctrica segura en tableros de control y comunicaciones.
- Vinculación de PAT (Puesta a Tierra) completada.
- Vínculos de FO finalizados y probados.
- Precomisionado de señales I/O > 80% completado antes del inicio de SAT.
- Presencia de personal del Sistema SIS (HIMA) para comisionado de señales de seguridad en SCADA y prueba de matriz C&E.;
- Distancia de alojamiento ≤ 50km de la obra para jornadas 12h.
- Colaboradores de Sistemas de Control y SCADA no pueden ser la misma persona.
- Movilidad: hasta 4 personas por camioneta; sáb/dom/feriados al 100% del ítem.
- Colaborador de Montaje/Conexionado debe estar acompañado de un Configurador.

7. RECOMENDACIÓN FINAL DE ADJUDICACIÓN

ADJUDICAR A INAUCO — OFT-128-008 Rev3
Condicionado al cumplimiento de C1, C2, C3 (Condiciones Obligatorias)

PUNTOS A FAVOR	PUNTOS DE ATENCIÓN
• Scope completo: 5 gabinetes + ingeniería + FAT integral • FAT con catering incluido en precio cerrado • Integración SCADA con todos los sistemas de seguridad (ESD/PSS/USS) • PMS Buenos Aires: 2 configuradores con gastos incluidos • Catálogo A Demanda flexible: 8h y 12h, perfiles diferenciados • Curvas Flowserve ahora ítems cerrados (claridad de alcance) • Equipo técnico sólido: Tournier (GG), Santarelli (PLC), Tulian (SCADA) • Seguro de almacenaje para equipos SIS ya en su poder • Freezing point definido: 16 semanas antes FAT • Términos de pago razonables (30 DFF, certificaciones mensuales)	• 0 jornadas fijas de campo — riesgo de sobrecosto en SAT/comisionado • PEM y pre-comisionado sin estimación (brechas G2, G3) • Relocalización Shelf 6 subestimada (2 días — Gap G4) • Seguro ESD retroactivo desde Mayo 2026 (Gap G5) • Ítem 9 (2 colaboradores) sin uso en Sugerencias — costo pre-comisionado incierto • Subcontrato a RVM SRL (mismo grupo) — riesgo coordinación • Fines de semana/feriados al 100% adicional — impacto si hay urgencias • Condiciones de campo críticas (FO, PAT, I/O > 80%) fuera del control de Inauco • 60 días validez — OC antes del 28/07/2026 (urgente) • Variaciones de tipo de cambio USD/ARS no detalladas

7.1 Próximos Pasos para Emisión de OC

Fecha	Acción
Inmediato	Enviar a Inauco las condiciones C1-C3 como pre-requisito a OC. Plazo respuesta: 5 días hábiles.

≤ 15/06/2026	Acordar caps de jornadas A Demanda y anexarlos a la oferta. Negociar inicio de seguro almacenaje desde OC.
≤ 20/06/2026	Obtener estimación de jornadas PEM y pre-comisionado. Confirmar perfil Ítem 1 vs. Ítem 2 para SCADA SAT.
≤ 28/07/2026	Emitir Orden de Compra (antes del vencimiento de validez de oferta).
≤ 30/09/2026	Entregar documentación para freezing point de ingeniería de tableros (16 semanas antes FAT 27/01/2027).
01/07/2026	Confirmar fecha de entrega de equipos HIMA (sin buffer en crítico path). Inauco requiere HIMA para FAT integral.